



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

CARRERA DE INGENIERÍA DE MINAS

CÁTEDRA: SUBTERÁNEA II

TEMA: **sistemas combinados**

REALIZADO POR: CRISTINA TUBÓN

DOCENTE: Doc. Marco Zaldumbide

2024- 2025

Contenido

.....	1
1. Antecedentes	4
2. Objetivos	5
2.1 Objetivo General	5
2.2 Objetivos específicos	5
3. Hipótesis.....	5
4. Marco Teórico	6
4.1 Reseña histórica	6
4.2 Ubicación.....	7
4.3 Geología	7
FORMACIÓN GEOLOGICA.....	7
FORMACIÓN DEL YACIMIENTO.....	8
4.4 Método de explotación	9
Explotación a cielo abierto (Open Pit)	9
Explotación subterránea.....	10
4.5 CONFIGURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN	12
4.5.1 Sistema de manejo de mineral	13
Transporte Principal de Mineral Chancado hacia la Superficie	15
Ventilación.....	16
Transición	17
Límite de explotación	18
Producción	20
Implementación de tecnologías	21
monitorización una de las mayores minas subterráneas del mundo	21
ESPECIALISTAS EN MONITOREO (geosinergia).....	21



Centro Integrado de Operaciones (CIO) es el nuevo cerebro de Chuquicamata.....	23
Más automatización para la mina subterránea	24
Bibliografía	25

1. Antecedentes

El complejo minero de la División Chuquicamata se encuentra a 1.650 kilómetros al norte de Santiago, en la II Región de Antofagasta, a una altitud de 2.900 metros sobre el nivel del mar. Este complejo incluye tres minas a cielo abierto: Chuquicamata, Radomiro Tomic y Mina Sur. Sin embargo, la intensa explotación de la Mina Chuquicamata durante los últimos 100 años ha provocado un aumento en la profundidad del rajo, lo que ha incrementado la relación estéril/mineral. Esto, a su vez, ha elevado los costos operativos debido a la mayor distancia que deben recorrer los camiones y equipos mineros, haciendo que la operación sea menos rentable.

En respuesta a esta situación, CODELCO ha desarrollado un plan de negocios y una estrategia de proyectos estructurales destinados a sostener la producción de finos de cobre en las próximas décadas. Como parte de este esfuerzo, se realizaron estudios de exploración en profundidad que confirmaron la existencia de importantes recursos mineros remanentes bajo los taludes finales del rajo, cuya vida económica se proyectaba para concluir en 2018.

La identificación de estos recursos ha llevado a la evaluación de la viabilidad técnica y económica de implementar minería subterránea en el yacimiento, dando origen al Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea (PMCHS). Este proyecto, actualmente en la etapa de Ingeniería Básica bajo la supervisión de la Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO, contempla la construcción de una mina subterránea masiva destinada a extraer aproximadamente 1.700 millones de toneladas de mineral con leyes medias de 0,71% Cu, 499 ppm Mo y 460 ppm As.

Los estudios realizados indican que la producción de la mina subterránea podría comenzar a finales de 2018, con un estimado de 4.000 toneladas diarias, utilizando mineral de los desarrollos de la mina. A partir de 2019, se espera que la producción incluya minerales provenientes de hundimiento, seguido de un incremento gradual hasta alcanzar la capacidad de diseño de 140.000 toneladas diarias en un plazo de siete años.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Identificar, a través de una investigación exhaustiva, un modelo de mina que implemente eficazmente un sistema de explotación combinado, integrando técnicas de minería a cielo abierto y subterráneo para maximizar la recuperación de recursos minerales

2.2 Objetivos específicos

- Describir el proceso que llevó a la implementación del sistema de explotación combinada, destacando las etapas claves y decisiones estratégicas.
- Investigar las tecnologías innovadoras aplicadas en la mina Chuquicamata y su impacto en la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones.
- Analizar las tendencias de producción y reservas del periodo 2019 al 2025 mediante tablas, identificando patrones y proyecciones relevantes.

3. Hipótesis

"La transición hacia un sistema de explotación subterránea en el complejo minero de Chuquicamata, como respuesta a la disminución de la rentabilidad de la minería a cielo abierto, permite una recuperación más eficiente de recursos minerales, mejora la sostenibilidad económica del proyecto a largo plazo y a la vez reducirá significativamente los costos operativos a través de la optimización de los procesos de extracción y transporte."

Dado que los estudios han identificado una cantidad significativa de recursos mineros remanentes bajo los taludes finales del rajo, se espera que la minería subterránea permita acceder a estos depósitos de manera más efectiva. Esto podría prolongar la vida útil del yacimiento más allá de 2018, proyectando una continuidad de operaciones hasta aproximadamente 2060.

La implementación del PMCHS no solo buscará recuperar minerales, sino también asegurar que la operación sea económicamente viable al reducir la relación estéril/mineral y, por ende, los costos asociados al transporte de mineral. La capacidad de alcanzar 140.000 t/día, tras un período de ramp up, podría posicionar a Chuquicamata como un activo clave en la producción de cobre a nivel mundial.

Al operar en un entorno subterráneo, se prevé que se reduzcan los costos relacionados con el transporte, ya que la menor distancia entre las áreas de extracción y el procesamiento puede disminuir

el desgaste de los equipos y el consumo de combustible. Además, la reducción de la cantidad de estériles a mover puede resultar en un ahorro significativo.

4. Marco Teórico

4.1 Reseña histórica

Los indígenas "Chucos" fueron los primeros en descubrir las propiedades del cobre, abundante en el desierto de Atacama. De ellos proviene el nombre "Chuquicamata", que se traduce como "límite de la tierra de los Chucos" y también significa "punta de lanza". A lo largo de los años, el cobre fue explotado sucesivamente por quienes llegaron a la región. Durante la invasión incaica, el mineral se fundió en hornos contruidos a la orilla del río Salado. Posteriormente, los españoles, como Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, utilizaron el cobre para recuperar las herraduras de sus caballos.

Con el asentamiento en la zona, los bolivianos, que tenían soberanía sobre el desierto de Atacama, comenzaron a explotar superficialmente las vetas de cobre. En 1879, tras la Guerra del Pacífico, esta región rica en recursos pasó a manos chilenas. Miles de mineros llegaron en busca de oportunidades, y en medio del auge de la industria salitrera, iniciaron las primeras extracciones masivas de cobre.

En 1910, un ingeniero estadounidense introdujo un proceso para detectar minerales de baja ley y comenzó a gestar un proyecto de explotación en Chuquicamata. Dos años más tarde, la compañía norteamericana, propiedad de los hermanos Guggenheim, adquirió los derechos de la antigua sociedad y la rebautizó como "Chile Exploration Company", con la intención de aprovechar la abundante veta de Chuquicamata. Las construcciones comenzaron de inmediato, con una inversión significativa, especialmente en la apertura del rajo, que fue inaugurada oficialmente el 18 de mayo de 1915, con la presencia del presidente de la República, Ramón Barros Luco. Así, se dio inicio a la explotación industrial de Chuquicamata, que más tarde se convertiría en la mina a rajo abierto más grande del mundo.

Ocho años después, los hermanos Guggenheim vendieron sus derechos y todas las instalaciones a otra compañía estadounidense, "Anaconda Copper Mining Co.", una poderosa firma que inició la construcción de colosales obras de infraestructura, introdujo nuevos equipos y abrió caminos. Los años continuaron su curso hasta que, en 1969, el Estado de Chile adquirió el 51% de las acciones de la Chile Exploration Company, subsidiaria de Anaconda Copper Mining. En julio de 1971, mediante una reforma constitucional, se promulgó la nacionalización del cobre. Posteriormente, se creó la Corporación del

Cobre, Codelco, que se convertiría en la empresa estatal más grande e importante de la historia de Chile.

4.2 Ubicación

El yacimiento Chuquicamata es el principal depósito del Distrito Zona Norte de CODELCO. Se emplaza en la precordillera de la Región de Antofagasta, Provincia del Loa, a 13 km al Norte de la ciudad de Calama (capital provincial), 232 km al Noroeste de Antofagasta (capital Regional) y a 1.650 km al Norte de Santiago (capital de la República). Sus coordenadas geográficas son 22,27° de latitud Sur y 68,54° de longitud Oeste y su altitud media corresponde a 2.870 m.s.n.m. La altura geográfica del área donde se desarrollan las obras de construcción del Proyecto varía entre los 1.600 y 3.000 m.s.n.m. En la Figura 1 se muestra la localización del PMCHS, en conjunto con sus principales instalaciones.

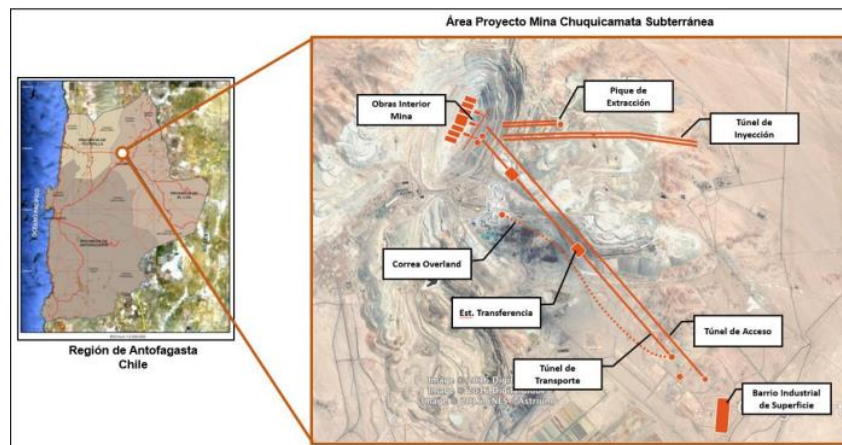


Figura 1: Emplazamiento Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, CODELCO.

Fuente: CODELCO (Chile), 2017

4.3 Geología

FORMACIÓN GEOLOGICA

Los depósitos Cu-(Mo) se originan cuando magma pobre en agua se acerca a la superficie de la corteza terrestre sin grados mayores de cristalización. Este cuerpo de magma puede formar diques de textura de pórfido y composición de granodiorita o riódacita. Estos diques pueden alcanzar la superficie formando volcanes. Al hallarse cerca de la superficie, el cuerpo de magma se satura en agua magmática en las fases iniciales de la cristalización.

Dominios estructurales y unidades geotécnicas básicas En la Mina Chuquicamata se identifican ocho dominios estructurales: Dominio Mesabi, Dominio Noroeste, Dominio Balmaceda, Dominio Estanques Blancos, Dominio Zaragoza y Dominios Americana Sur, Americana Centro y Americana Norte. En tanto

en el talud oeste se encuentran los Dominios Fortuna Norte y Fortuna Sur, como se aprecia en la Figura 2.

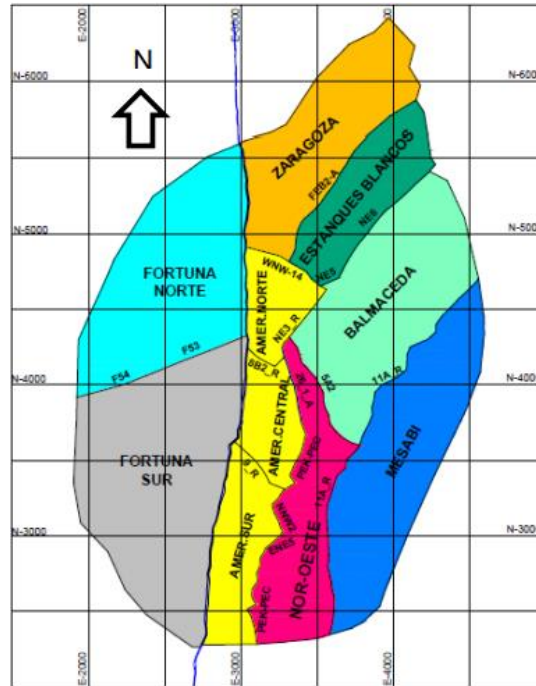


Figura 2. Dominios estructurales al nivel 1841.

FORMACIÓN DEL YACIMIENTO

Chuquicamata es un yacimiento de cobre diseminado que está delimitado al Oeste por una falla regional denominada Falla Oeste, presentando una secuencia de alteración de las rocas en el sentido Oeste-Este con una gran persistencia en la vertical. Esto se traduce en una fuerte intercalación de rocas más y menos competentes en el lado Oeste del yacimiento, diversidad que decae gradualmente hacia el lado Este, donde las rocas presentan características más uniformes. La presencia de mineralización es más intensa en las rocas con mayor alteración, con una gradación hacia el Este. La Figura3 ilustra las características del yacimiento.

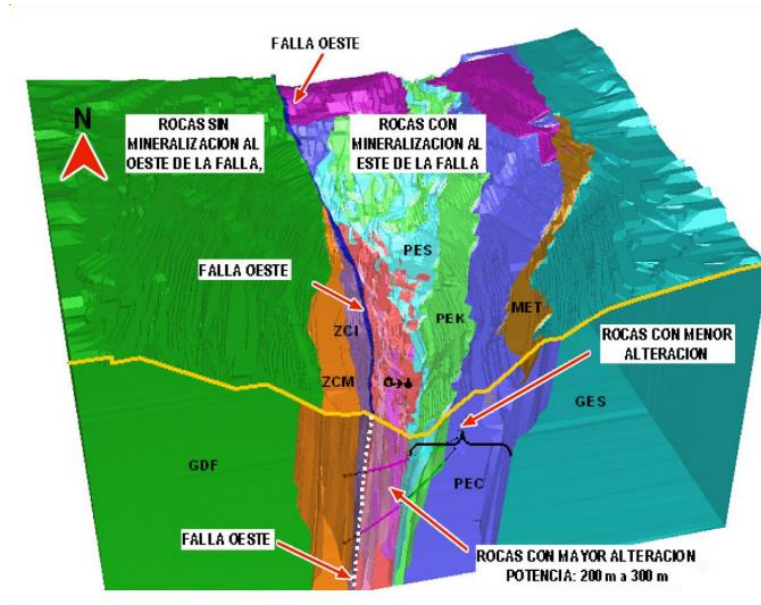


Figura 3: Emplazamiento Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, CODELCO.

Fuente: CODELCO (Chile), 2017

Para la caracterización geotécnica se desarrolló el concepto de Unidades Geotécnicas Básicas (UGTB), las cuales consisten en cuerpos relativamente homogéneos y que son resultado de la superposición de las unidades de alteración a las unidades litológicas. Se reconocen doce UGTB que se mencionan a continuación:

- Granodiorita Fortuna (GDF)
- Zona de Cizalle Moderado (ZCM)
- Zona de Cizalle Intenso (ZCI) • Pórfido Este Sericítico (PES)
- Pórfido Este Potásico (PEK) • Pórfido Este Clorítico (PEC)
- Metasedimentos (MET) • Granodiorita Elena Sur (GES)
- Brecha Entre Fallas (BEF) • Cuarzo Mayor Sericita (Q>S)
- Cuarzo Igual a Sericita (Q=S) • Cuarzo Menor a Sericita (Q<S)

4.4 Método de explotación

Explotación a cielo abierto (Open Pit)

La explotación del yacimiento Chuquicamata se realiza mediante el método Cielo Abierto, siendo sus principales dimensiones y características de diseño:

Tabla 1. DIMENSIONES PIT

Tabla 3-3.6. DIMENSIONES Y PARAMETROS DE DISEÑO	
Largo	4.200 m
Ancho	3.000 m
Profundidad	803 m
Ancho Rampa Principal	30
Ancho Rampa Secundaria	35
Pendiente Media Rampa Sector Este	10%
Pendiente Media Rampa Sector Oeste	9%
Altura de Banco	22 m
Ángulo de Talud	80°
Ángulo de Talud Global	42°
Distancia de Catch-Bench	Cada 160 m en la vertical
Ancho Catch-Bench	30 m
Ancho Mínimo Carguío	63 m
Ancho Mínimo Expansión	86 m

Explotación subterránea

La explotación se desarrollará aplicando el método de hundimiento por bloques, en configuración Macro Bloques. Este método masivo ofrece ventajas en costos y capacidades de producción, con una buena adaptación a las condiciones geotécnicas presentes. Como contraparte, se sacrifican capacidades de selectividad de los minerales, incorporando mayor volumen de dilución en la producción, si se le compara con otros métodos selectivos de minería subterránea.

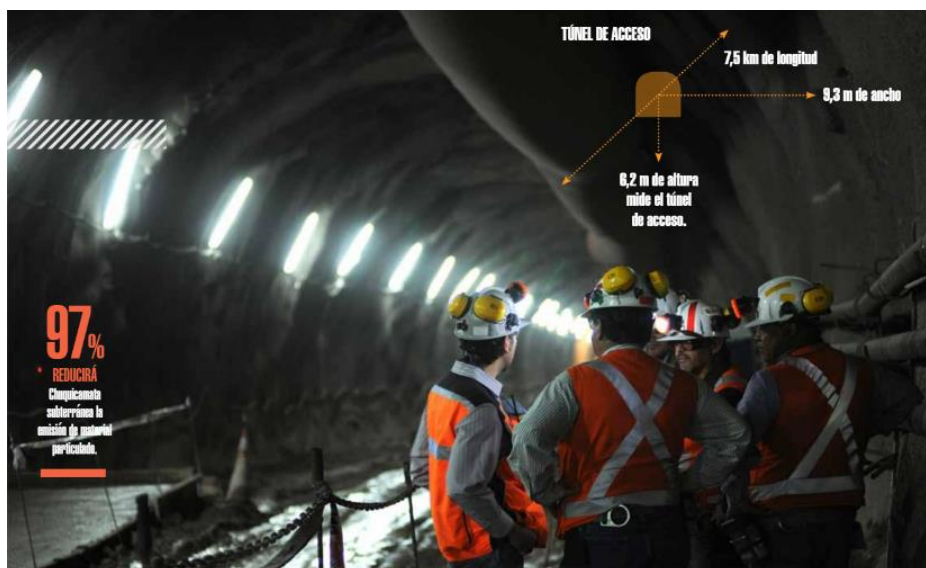


Figura 4: Dimensiones galería, CODELCO.

Fuente: CODELCO (Chile), 2017

En la Figura N° 5 y Figura N° 6 se puede apreciar en forma esquemática las similitudes y diferencias entre ambos métodos.

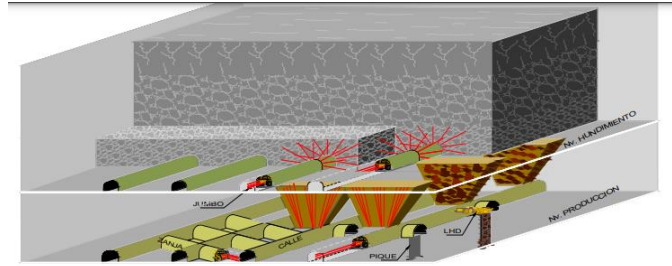


Figura N° 5: Explotación en configuración Panel Caving

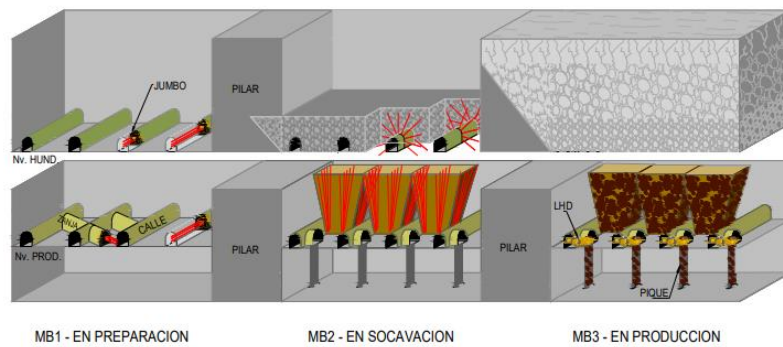


Figura N° 6: Explotación en configuración Macro Bloques

Las operaciones unitarias que se ejecuta en ambas configuraciones son las mismas, sin embargo se distribuyen de distinta forma en el área de explotación: mientras en el hundimiento por paneles las operaciones de extracción, socavación y preparación coexisten en un sector de la faena, en el hundimiento por bloques la extracción comienza después de completar la socavación total del bloque y esta última comienza luego de concluidas las faenas de preparación.

Algunas de las oportunidades que el hundimiento por bloques ofrece a la explotación de Chuquicamata son:

- La posibilidad de concentrar actividades similares en áreas limitadas
- Entregar a producción áreas no expuestas a interferencias de las faenas de socavación y preparación, Flexibilidad para adaptar la operación frente a contingencias como colapsos u otros
- Permite incorporar cambios de diseño desde un block a otro (p.ej. Aplicación de nuevas tecnologías).

4.5 CONFIGURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

El proyecto minero está formulado a partir de cuatro niveles de explotación, caracterizados por las cotas de los respectivos niveles de hundimiento en las elevaciones 1.841 m, 1.625 m, 1.409 m y 1.193 m, generando 216 m de altura de columna media de mineral in situ entre niveles.

El nivel de explotación superior (1.841) presenta columnas de mineral in situ que varían entre 100 m y 650 m, debido a la topografía resultante de la explotación Rajo Abierto, en consecuencia, las columnas de reservas extraíbles asociadas en este nivel varían entre 100 m y 400 m de altura, dejando mineral remanente que no se ha considerado en las cubicaciones ni en los planes de producción. La extensión del área explotable es de unos 2.500 m en el eje Norte-Sur y 250 m en promedio en el eje Este-Oeste. La Figura N° 7 muestra la localización de los niveles de explotación seleccionados.

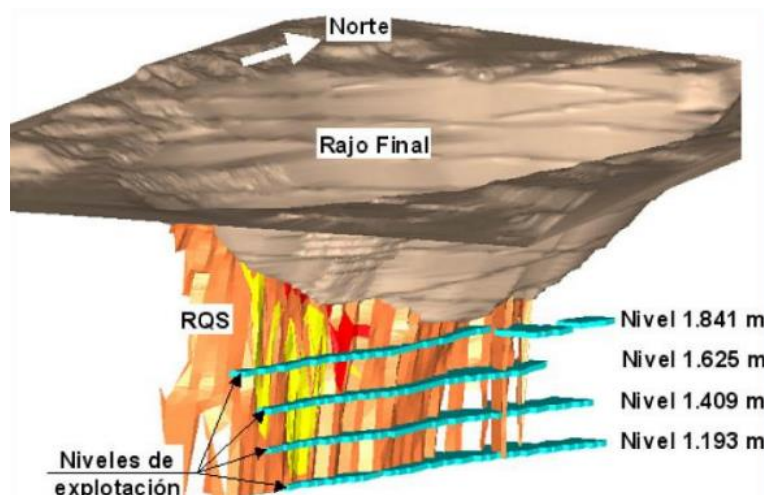


Figura N° 7: Niveles de explotación

La macrosecuencia de explotación del cuerpo, se inicia en el nivel superior y secuencialmente avanza en profundidad a los niveles siguientes. Cada nivel alcanzará su régimen de producción estipulado, sin embargo, habrá períodos de transición en que la producción de 2 niveles deberá coexistir debido al agotamiento del nivel superior y crecimiento de producción del nivel inferior.

La implementación del método de explotación por hundimiento de bloques se realiza en unidades de explotación que se ha denominado Macro Bloques, debido a que cada uno de ellos tiene una superficie mayor a la de máximos bloques explotados en la década de los '80s (15.000 m²). Los Macro Bloques tiene tamaños que varían entre 21.600 m² y 55.200 m², siendo su extensión en el sentido Norte-Sur de 120 m y variando con el ancho económico del yacimiento, en el sentido Este-Oeste. Entre Macro

Bloques se ha considerado dejar un pilar de 20 m para disminuir el efecto, habitualmente dañino, del frente de esfuerzos inducidos (abutment stress), por la influencia del hundimiento de un bloque hundido en producción sobre su vecino en preparación y para minimizar la interferencial operacional entre las operaciones del bloque en producción y su vecino en preparación. Será parte de los análisis de la Factibilidad definir en definitiva si este pilar se corta a nivel de hundimiento o no, sin embargo, en el estudio de Prefactibilidad se ha considerado todos los costos de preparación y hundimiento asociados a realizar esta operación.

En términos generales, cada macro bloque contempla en su diseño el desarrollo de seis niveles que en orden descendente se enumeran a continuación (ver Figura 8):

- Nivel de hundimiento
- Nivel de producción
- Nivel de inyección de aire
- Nivel de extracción de aire
- Nivel de chancado
- Nivel de transporte intermedio

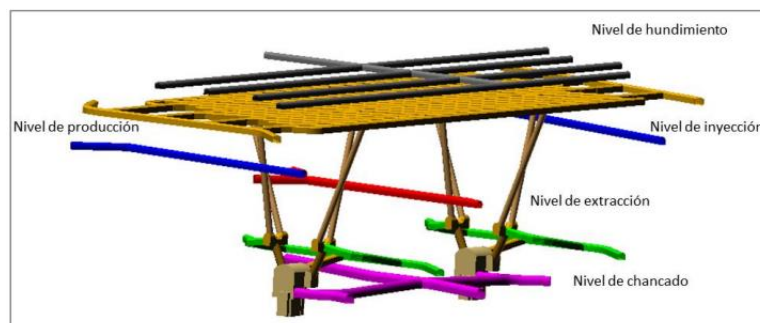


Figura 8: diseño de desarrollo Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, CODELCO.

Fuente: CODELCO (Chile), 2017

4.5.1 Sistema de manejo de mineral

El transporte del mineral desde el punto de extracción hasta el chancado primario, requiere de equipos y obras adecuadas a la fragmentación de la roca en el proceso de hundimiento. En el nivel de producción operan equipos de carguío LHD (Load – Haul – Dump) que cargan y transportan el mineral hasta los puntos de vaciado. Si fuera necesario para reducir el sobre tamaño, el mineral es fragmentado vía perforación y tronadura, para lo cual intervienen equipos de reducción secundaria (Jumbos). En los

puntos de vaciado operan martillos móviles que complementan el trabajo de reducción, lo que permite asegurar que las rocas de mineral tengan el tamaño adecuado para ser traspasadas por los piques y alimentadas al chancador primario. La Figura N°9 muestra en forma esquemática las operaciones del sistema de manejo de mineral en el nivel de producción.

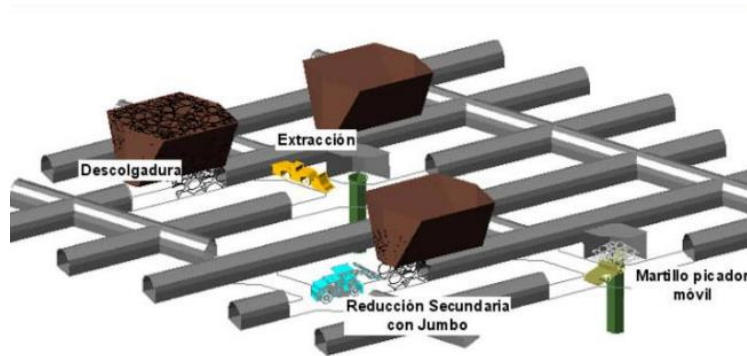


Figura N° 9: Operaciones para la extracción del mineral en el Nivel de Producción

El traspaso del mineral desde el nivel de producción hasta el chancado primario se hace por el sistema de piques de 3,3 m de diámetro efectivo y aproximadamente 33 m de largo emplazados debajo de cada punto de vaciado. Éstos conducen el mineral hasta tolvas de alimentación al chancador. Cada Macro Bloque tiene al menos dos chancadores. Las salas de chancado se emplazan a unos 70 m por debajo del nivel de producción, recibiendo en cada una de ellas producción desde las cuatro galerías de producción del bloque. La Figura N° 10 muestra en forma esquemática la disposición del sistema de traspaso.

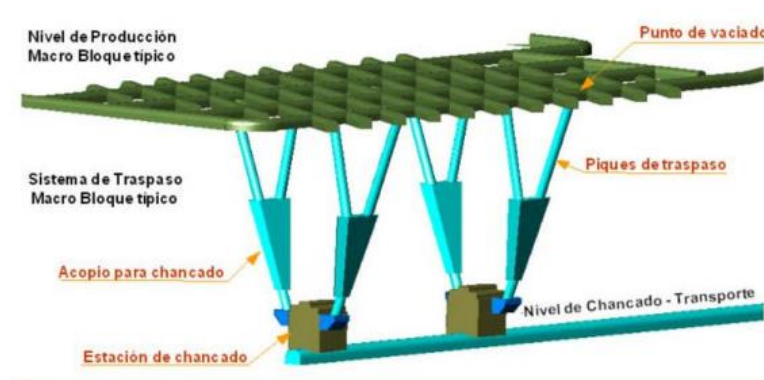


Figura N° 10: Esquema del Sistema de Traspaso

Los principales equipos requeridos para la producción son los: 9 Cargadores LHD 9 Jumbos de reducción 9 Martillos picadores móviles 9 Chancadores de mandíbula 9 Correas transportadoras

La Figura Nº 11 muestra la disposición general de los Macro Bloques diseñados, en que se observa que en el primer nivel (1.841 m), las alturas de columna varían desde el centro de la explotación hacia los extremos.

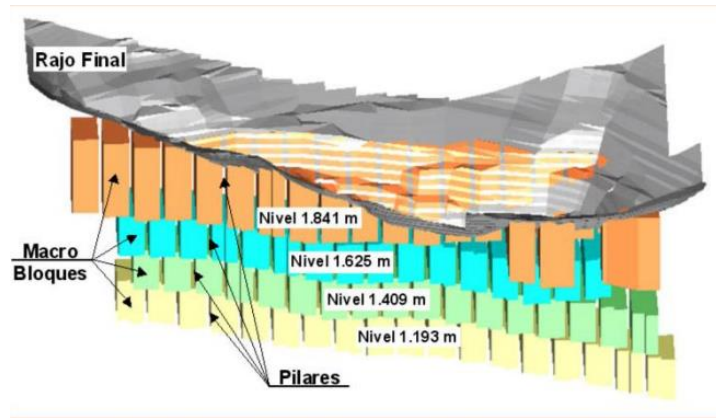


Figura 11: disposición de los macro bloques.

Fuente: CODELCO (Chile), 2017

Transporte Principal de Mineral Chancado hacia la Superficie

Los escenarios base de transporte principal de mineral a superficie, fueron Correa Principal a Superficie (Rampa) y Pique – Skip.

El primero consistió en una correa de transporte principal de mineral, que carga la producción desde los distintos niveles hasta el acopio de 90.000 t de capacidad ubicado en superficie. Desde este punto el mineral será transportado, a través de la correa principal (Overland) hasta la actual Planta Concentradora Chuquicamata. En este caso se generaron varias opciones de trazado en función de la ubicación disponible para los portales del túnel y la pendiente (10 y 15%).

El segundo escenario consistió en el sistema Pique - Skip operando en un pique vertical profundo, el cual transporta la producción de mineral desde los distintos niveles de explotación minera hasta el acopio de 16.000 t vivas de capacidad ubicado en superficie, punto desde el cual el mineral es transportado, a través de una correa Overland, hasta la actual Planta Concentradora Chuquicamata.

De entre las distintas opciones en el escenario de correa transportadora, la opción de ubicación del portal al Sureste de las instalaciones asociadas a la Fundición Chuquicamata, con pendiente de túnel en 15% resultó ser la elegida. La Figura Nº 19 muestra el sector donde el material sale a superficie.



Figura 12: transporte mineral chnacado.

Fuente: CODELCO (Chile), 2017

Ventilación

Una primera etapa de estudios, fue orientada a la identificación y evaluación del área superficial del entorno de la mina, a objeto de determinar la ubicación óptima de los portales del circuito de ventilación principal, tanto de inyección, como de extracción de aire. La condicionante más importante que restringe, en este proyecto, la ubicación de los portales de inyección, es la contaminación. Entre los contaminantes de mayor incidencia en la calidad del aire del sector, se encuentra: anhídrido sulfuroso (SO_2), material particulado de tamaño bajo 10 micrones (MP-10), polvo con contenido de sílice libre superior al 30% (SiO_2) y arsénico (As). Esta área, permitió identificar la superficie susceptible de contener los portales del circuito de inyección principal, los cuales quedaron distantes más de 5 km al este de la mina (Figura N° 13).

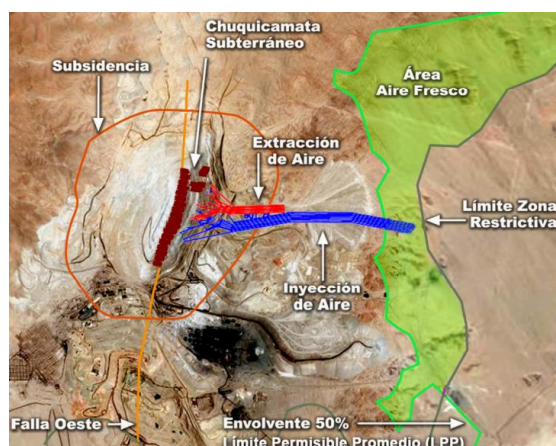


Figura N° 13: Área de Aire Limpio para Portales Circuito Inyección Principal

La definición de puntos de evacuación de aire viciado, incluyó la evaluación de dos opciones, mediante una evaluación técnico – económica se eligió una extracción de aire centralizada al este del yacimiento.

La Figura Nº 14 muestra el diseño propuesto para la inyección y extracción de aire.

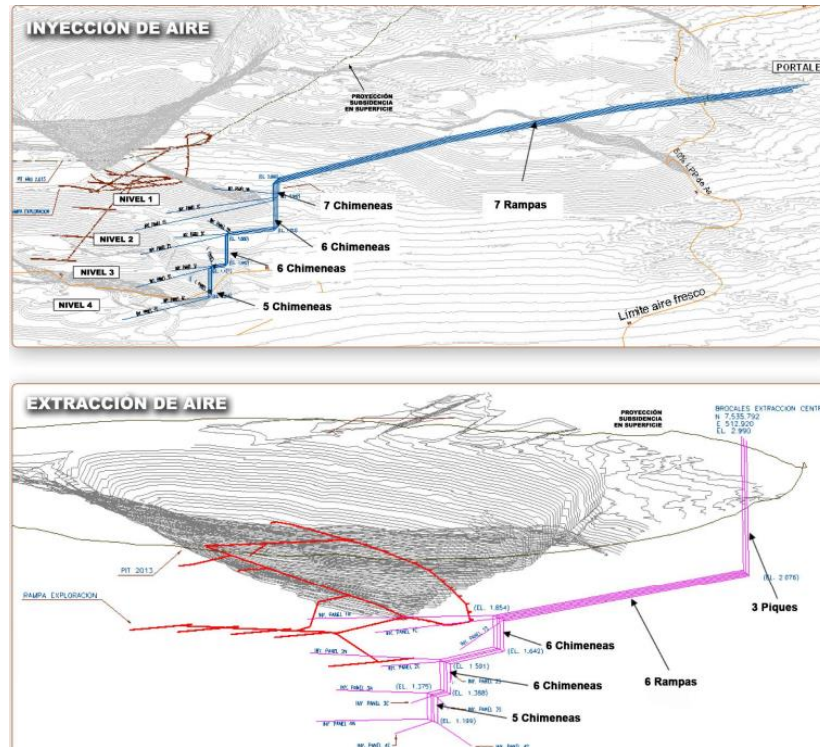


Figura Nº 14: diseño de aire

Transición

Entre los años 2001 y 2005, se realizaron múltiples análisis con el fin de desarrollar un estudio a nivel de ingeniería de perfil, para determinar el potencial económico de una eventual explotación subterránea y todos los aspectos referentes a un cambio en el modelo de operación. A partir de los estudios generados por la ingeniería de perfil y análisis específicos llevados a cabo de manera complementaria, se confirmó la viabilidad técnica y económica de realizar el cambio a una explotación subterránea.

De estos estudios se destacan los siguientes resultados:

- La definición del método de explotación como Block Caving en una configuración especial denominada Macrobloques (MB's) como unidad básica de explotación, con variante de Hundimiento Convencional
- La explotación de recursos en 3 niveles (1.841, 1409 y 1.193 m.s.n.m). (Figura 15)

- El ritmo de producción en régimen en torno a los 140 ktpd, alcanzable luego de un Ramp Up de al menos 7 años.

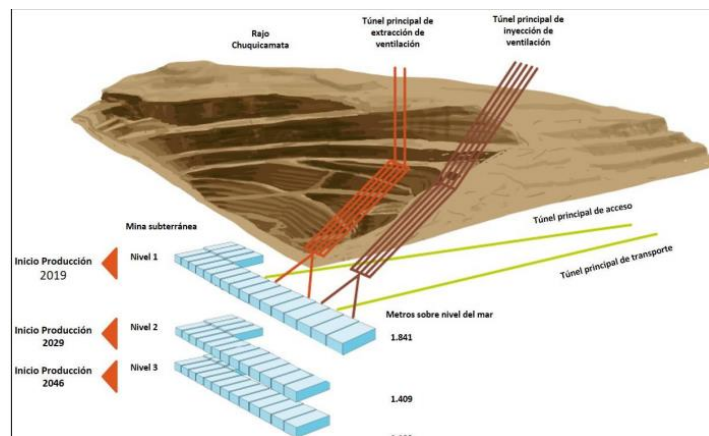


Figura 15: Niveles de explotación PMCHS, CODELCO. Fuente: CODELCO (Chile), 2017.

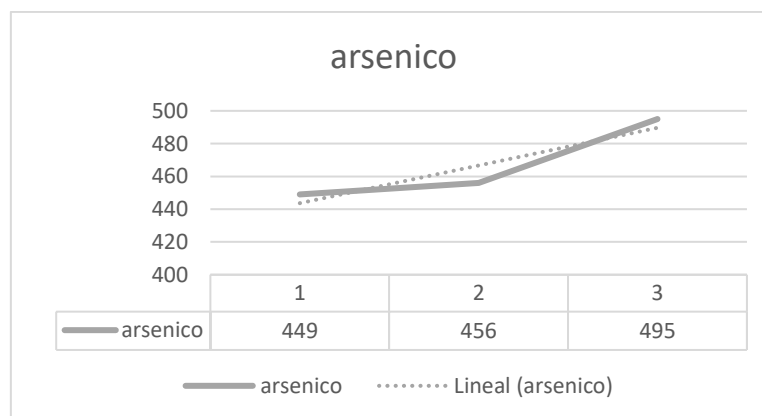
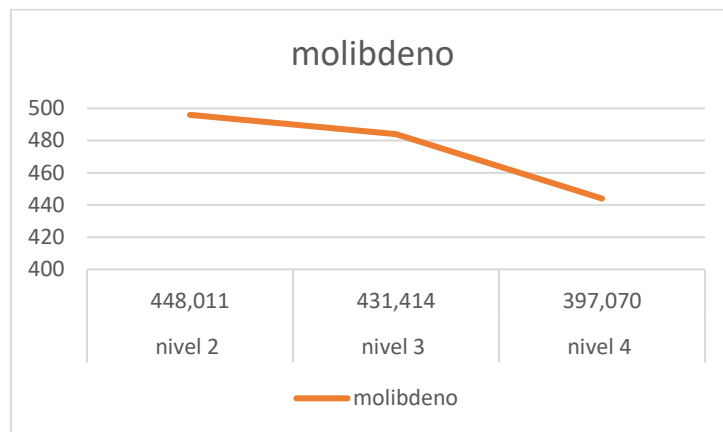
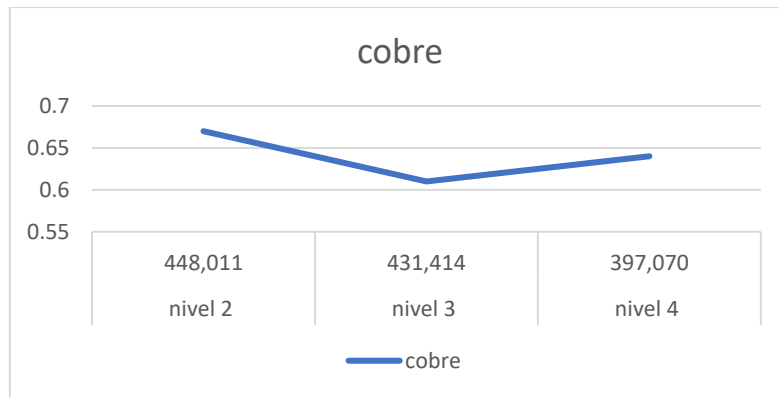
El Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea permitirá extender la vida útil de la División Chuquicamata en 39 años, considerando la explotación de 1.738 Mt de recursos mineros con ley de cobre de 0,694% y ley de molibdeno de 519 ppm.

Límite de explotación

Se delimita la parte que optimiza la rentabilidad económica y la factibilidad técnica de ser explotada en conjunto. Esto se realiza a partir del modelo de bloques, las características del material quebrado, los pisos de hundimiento, la topografía final del tajo abierto, los parámetros de dilución, los parámetros económicos y las consideraciones geomecánicas. Integración de reservas y alturas extraíbles Este proceso permite determinar las alturas económicas extraíbles de las columnas. Se utiliza el algoritmo de beneficio marginal, donde los límites de la extracción en altura están dados por aquellos volúmenes de columna mineralizada que entregan el máximo beneficio económico en la columna. A continuación la Tabla 2 muestra la cubicación resultado de la integración de reservas para el nivel 2, 3 y 4

Tabla 2– Cubicación resultado de integración de reservas niveles 2, 3 y 4, y altura extraíble promedio en cada nivel

macro bloques	reservas kton	Cu (%)	Mo (ppm)	As (ppm)	altura m
nivel 2	448,011	0.67	496	449	266
nivel 3	431,414	0.61	484	456	248
nivel 4	397,070	0.64	444	495	249



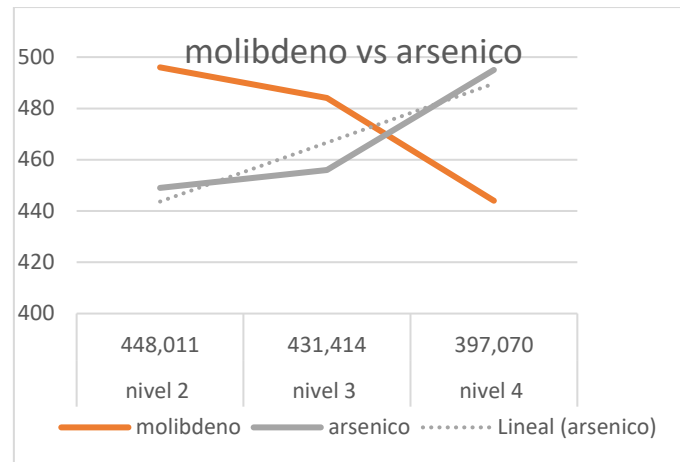
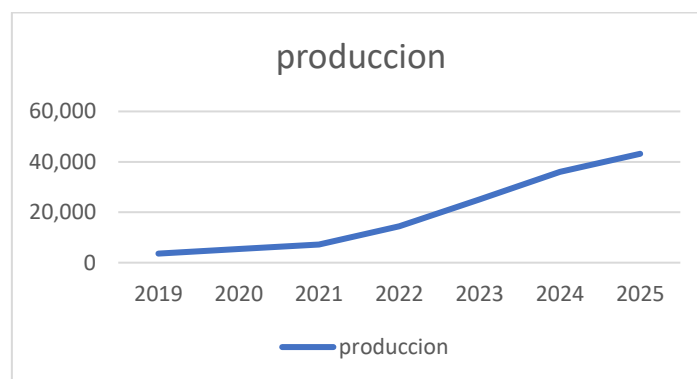


Figura 16: Reservas de Niveles de explotación PMCHS, CODELCO

Producción

Tabla 3- plan de producción gencom

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
produccion kton	3,600	5,400	7,200	14,400	25,073	36,000	43,200
ktpd	10	15	20	40	70	100	120
ley Cu%	1.06	1.1	1.15	1.1	0.98	0.8	0.69
leyMo%	0.07	0.07	0.08	0.07	0.05	0.04	0.03



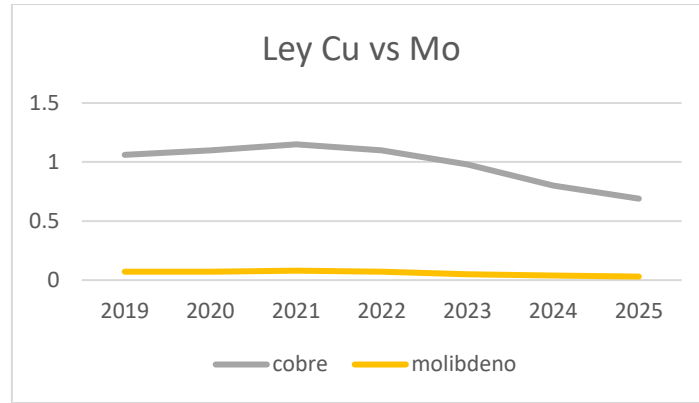


Figura 17: Reservas de producción PMCHS, CODELCO

Implementación de tecnologías

monitorización una de las mayores minas subterráneas del mundo

El hundimiento de bloques presenta varios riesgos geotécnicos potenciales. Por ejemplo, las cargas in situ cambian constantemente y, en consecuencia, también lo hacen las demandas sobre los sistemas locales de soporte y de refuerzo. A ello hay que añadir la sobrecarga, la deformación del terreno debida a la excavación, las detonaciones de rocas y otros sucesos que afectarán a la seguridad de la mina. De ahí la importancia de emplear instrumentación geotécnica para controlar las distintas variables de seguridad de un macizo rocoso, el comportamiento de los sistemas soporte y de refuerzo, y otros elementos importantes.

Los registradores de datos funcionan con pilas y pueden durar hasta 10 años sin apenas mantenimiento, lo que se traduce en un sistema robusto y fiable que permanece operativo durante mucho tiempo.

La tecnología LoRA, de eficacia probada sobre el terreno, permite la conectividad inalámbrica incluso durante la navegación por túneles subterráneos complejos.

La mejor integración de su clase con los sensores y sistemas de monitorización proporciona compatibilidad con las necesidades especializadas de la minería subterránea.

El software de gestión de la conectividad (CMT Edge) ofrece acceso ininterrumpido a la información sobre dispositivos, datos y redes, proporcionando una disponibilidad de datos constante.

ESPECIALISTAS EN MONITOREO (geosinergia)

Geotécnico Y Estructural

Medición de Demandas de Cargas en suelos y macizos rocosos para comprender su comportamiento de estabilidad, como a su vez medir y controlar los riesgos geotécnicos asociados.

el hundimiento de bloques presenta varios peligros geotécnicos potenciales. Por ejemplo, las cargas in situ cambian constantemente y, en consecuencia, también lo hacen las demandas sobre los sistemas locales de soporte y refuerzo. Esto se suma a la sobretensión, la deformación del suelo debido a la excavación, las detonaciones de rocas y otros eventos que afectarán la seguridad de la mina. De ahí la importancia de emplear instrumentación geotécnica para monitorear las diferentes variables de seguridad de un macizo rocoso, el comportamiento de los sistemas de soporte y refuerzo, y otros elementos importantes.

Esto aumenta la seguridad de los sitios subterráneos a gran escala como Chuquicamata. Sus operadores ahora pueden obtener cobertura de monitoreo en todas las partes de la mina, obteniendo una imagen clara de las condiciones en todo el sitio. El nuevo sistema de monitoreo de El Chuquicamata mostrará las ventajas de una solución de monitoreo remoto IoT como parte del paquete de seguridad de una mina subterránea.

Servicios

- Monitoreo Geotécnico & Estructural.
- Monitoreo Estático y Dinámico de Instrumentación.
- Mediciones de Esfuerzo In Situ 3D.
- Escaneo 3D de Socavaciones Subterráneas.
- Escaneo 3D de Excavaciones Subterráneas.
- Escaneo 3D de Avance Constructivo Subterráneo.
- Topografía Tradicional.
- Topografía Control de Estabilidad.
- Diseño de Planes de Monitoreo Geotécnico.
- Ingeniería Integral de Planes de Monitoreo.
- Servicios de Monitoreo 24/7/365.
- Plataforma de Monitoreo Geotécnico Integral On Line



Figura 18: monitoreo geotécnico

Desde su construcción, Codelco priorizó la utilización de tecnologías dentro de la operación a través de la integración de la robótica en la exploración y testeo territorial. Para el escaneo del hormigón para comprobar su calidad y resistencia, la termografía para calcular cuando será seguro entrar y la captación de imágenes del frente de excavación para generar reportes geológicos, se utilizó el robot cuadrúpedo SPOT de Boston Dynamics.



Figura 19: robot cuadrúpedo SPOT de Boston Dynamics

Centro Integrado de Operaciones (CIO) es el nuevo cerebro de Chuquicamata

Por otro lado, y en relación a la gestión de operaciones subterráneas, Codelco adoptó el Centro Integrado de Operaciones y Gestión (CIO), que permitirá operar los equipos, maquinarias y concentradora de minerales de forma remota.

El Centro Integrado de Operaciones (CIO) de División Chuquicamata fortaleció la comunicación entre los equipos operativos de este centro de trabajo y abrió una mirada integral y sistémica del negocio, mostrando buenos resultados en la producción divisional. De esta forma, los trabajadores podrán controlar la producción, mediante el manejo a distancia de camiones de transporte y procesos de producción, como el sistema de chancado, correas, secuencia de concentradora, fundición y refinería. El diseño de la sala permite que los procesos estén en línea, sincronizados de forma oportuna para que las y los trabajadores que telecomanden desde este centro, logren maximizar la operación completa en cada uno de sus procesos.

Al interior de la División Ministro Hales (a 10 kilómetros de Calama) se emplaza el CIO de Chuquicamata. Desde ese lugar se comandan las operaciones de la mina rajo; el chancado primario, secundario y terciario, además de las plantas de molienda convencional y el SAG de la concentradora. Un lugar con tecnología de punta y de gran relevancia para el negocio.

"En el CIO de Chuquicamata logramos integrar las operaciones del área mina y la concentradora, lo que ha permitido mejorar la coordinación entre las plantas, optimizar los procesos y aumentar la producción", manifiesta el ingeniero senior de Automatización, Mario Berna.

El jefe de Control de Procesos de la Planta A-2, Brayan Torres, enfatiza que las comunicaciones son más efectivas. "Podemos brindarles más apoyo a nuestros jefes en terreno en la concentradora. Mirando los monitores y conversando con los compañeros, tenemos al momento la información, tomando decisiones más rápidamente".

A nivel productivo también se notan las diferencias. El jefe de procesos, Manuel Ángel, quien maneja la planta de Molienda Convencional de la Gerencia Concentradora, puntualiza que "antiguamente teníamos un tratamiento de un 2,1 toneladas por minuto, ahora hemos avanzamos a 2,4 toneladas, y queremos llegar a 4,5 toneladas. El desafío es grande y hay que cumplirlo. Estamos para eso, para impulsar el negocio de Chuquicamata".

Más automatización para la mina subterránea

Con un equipo convencido de que el camino para la transformación de Chuquicamata es la automatización de los procesos, el CIO también albergó las operaciones de la mina subterránea.

En la operación bajo tierra se desprenden dos líneas de trabajo: propiciar el mejor manejo de materiales, asegurando que la concentradora siempre esté completa para optimizar su rendimiento, y la operación remota de equipos. Para esto último, en una sala del CIO están emplazados los sillones con los controles que operarán los equipos LHD de la mina subterránea, a la espera de terminar el proceso de la capacitación de sus futuros operadores.



Figura 20: sistemas de manejo de control

Bibliografía

<https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/179211/Capturando-las-mejoras-en-dise%C3%B1o-procedimiento-y-planificaci%C3%B3n-de-las-obras-de-construcci%C3%B3n-Proyecto-Mina-Chuquicamata-subterranea-PMCHS.pdf?sequence=1>

<https://geosinergia.cl/chuquicamata-monitoreando-de-una-de-las-minas-subterraneas-mas-grandes-del-mundo/>

<https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/418be12d-363e-43ac-b03c-bef929e694a0/content>

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110706/asocfile/20110706150616/informe_principales_decisiones_rev_p_25_03_2009.pdf

<https://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=72092278>

<https://www.engi-learn.com/post/inicia-mina-chuquicamata-subterranea>

<https://www.worldsensing.com/es/success-story/chuquicamata-monitoring-one-of-the-worlds-largest-underground-mines/>

https://issuu.com/construccionminera/docs/construccionminera_1

<https://tecnologiaminera.com/noticia/conoce-las-tecnologias-aplicadas-en-la-operacion-minera-chuquicamata-1713565200>

<https://prezi.com/krp8ufm5uvhg/sistema-de-ventilacion-en-proyecto-mina-chuquicamata-subterr/>